



FPL Copilot

Помощник менеджера Fantasy Premier League

Zhanibek Kaigeldinov

fpl-copilot.duckdns.org

Фэнтези-футбол по реальной АПЛ



Очки за реальные матчи: гол 4-6 · ассист 3 · сухой матч 4 · бонус до 3 · дедлайн за 90 минут до первого матча тура

15 игроков · £100m

2 вратаря, 5 защитников, 5 полузащитников, 3 нападающих

≤ 3 из одного клуба

11 выходят в старт, 4 — на скамейке

1 трансфер в тур бесплатно

каждый лишний — минус 4 очка

Капитан ×2 · 4 фишки

Wildcard, Free Hit, Bench Boost, Triple Captain — по два раза за сезон

До дедлайна нужно успеть слишком много

01

Следить за новостями

травмы, ротация, пресс-конференции

02

Понимать форму

кто забивает, xG, минуты, стандарты

03

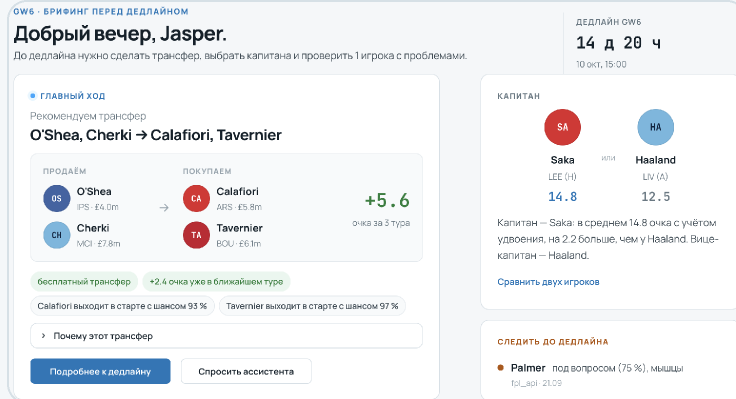
Разобрать прошлый тур

кто как сыграл и почему

04

Стратегия на 3-6 туров

трансферы, капитан, когда играть
фишку



FPL Copilot сводит всё в один экран: главный ход, капитана, кого проверить до дедлайна

Каждую неделю — одна и та же работа, а до дедлайна на неё не хватает времени

LLM объясняет. Код считает.

LLM · GPT-4O-MINI

- понимает вопрос
- извлекает факты из новостей
- объясняет решение

КОД

- считает ожидаемые очки
- подбирает состав и трансферы
- проверяет каждое число

Валидатор сверяет каждое имя и число в ответе с расчётом — выдумка не проходит

Что сделать до дедлайна — и почему

ПЛАН НА GW6

Slater → Yalcouyé

+3.2

очка за 3 тура · +0.7 очка в GW6

1

Трансфер: Slater → Yalcouyé

Бесплатный, в банке останется £0.0. Slater сидит на скамейке — его продажа не стоит очков, а Yalcouyé сразу выходит в старт.

2

João Pedro — остаётся на скамейке, не продаём

Под вопросом (75 %), колено. Прогноз на GW6: у Yalcouyé 4.2 очка, у João Pedro — 3.5 очка. Но продавать не стоит: здоровым он даёт 5.5 очка за тур — больше, чем у 94 % игроков позиции; травма короткая — после неё он, скорее всего, снова в старте и подорожает. Продать можно только за £7.6, а выкупить обратно — уже за £7.7.

3

Не продаём: Palmer

Palmer под вопросом (75 %), мышцы, но здоровым даёт 5.7 очка за тур — больше, чем у 98 % игроков позиции; продать можно только за £9.6, а выкупить обратно — уже за £9.7. Травма короткая — после неё он, скорее всего, снова в старте и подорожает.

4

Поменять старт

На скамейку: Ajayi.

5

Схема 3-5-2 вместо 4-4-2

Капитан — Haaland, вице — Rogers.

СОСТАВ НА ТУР · 3-5-2

Вратарь

Raya

Защита

Calafiori

Guéhi

Van Hecke

Полузащита

Rogers

Ødegaard

Palmer

Yalcouyé **НОВЫЙ**

Cherki

Нападение

Haaland

Wissa

Скамейка

Dubravka

João Pedro

Ajayi **НА СКАМЕЙКУ**

Diop

Не продаём João Pedro

здоровым даёт 5.5 очка за тур — больше, чем у 94 % нападающих

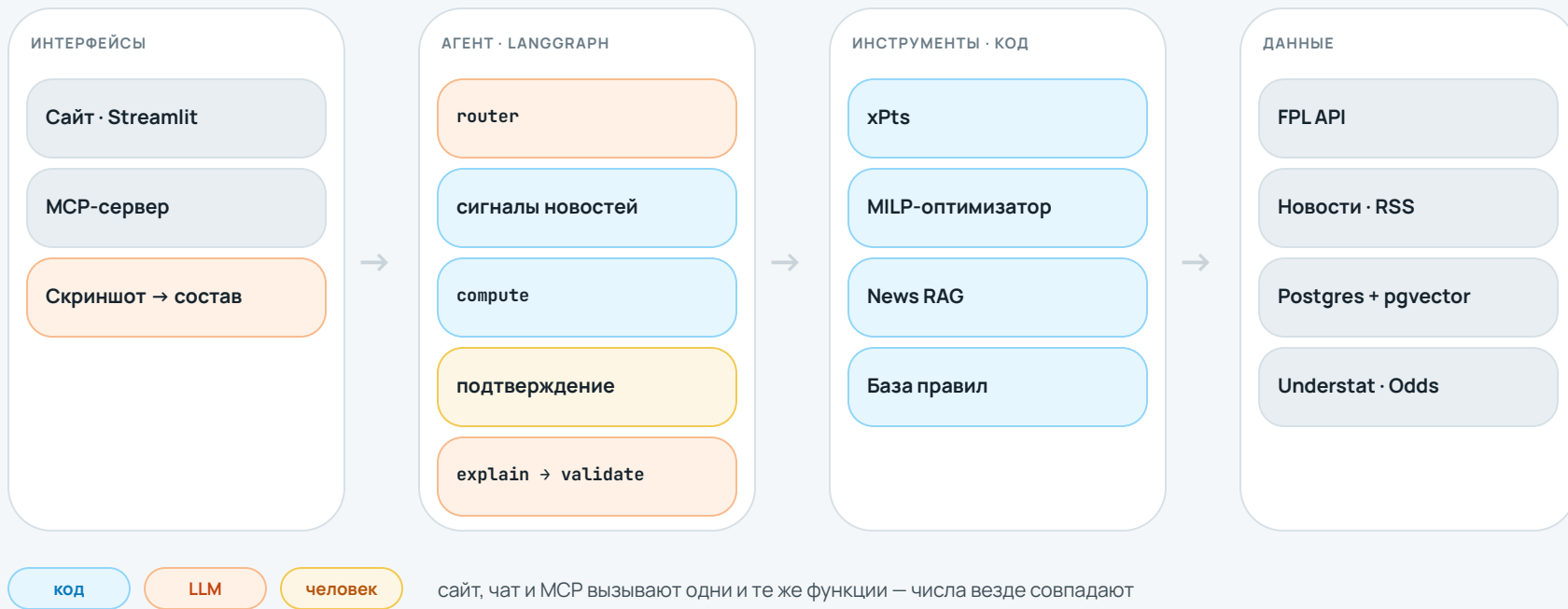
Продать £7.6 — выкупить £7.7

травма короткая: после неё он подорожает

Всё посчитано кодом

шаги и цены — из оптимизатора, без LLM

Один набор инструментов на три интерфейса



LangGraph: ветвления, циклы, HITL

нужны условные переходы, цикл с лимитом и остановка графа с сохранением состояния

16

типов вопросов — router выбирает ветку

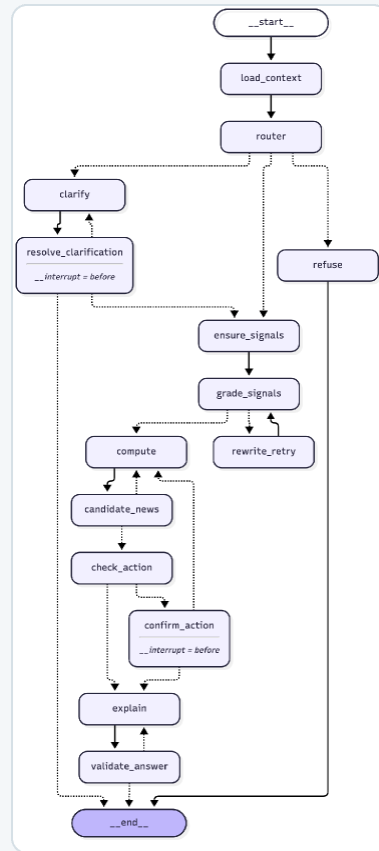
≤ 2

повторных поиска, если доказательств мало

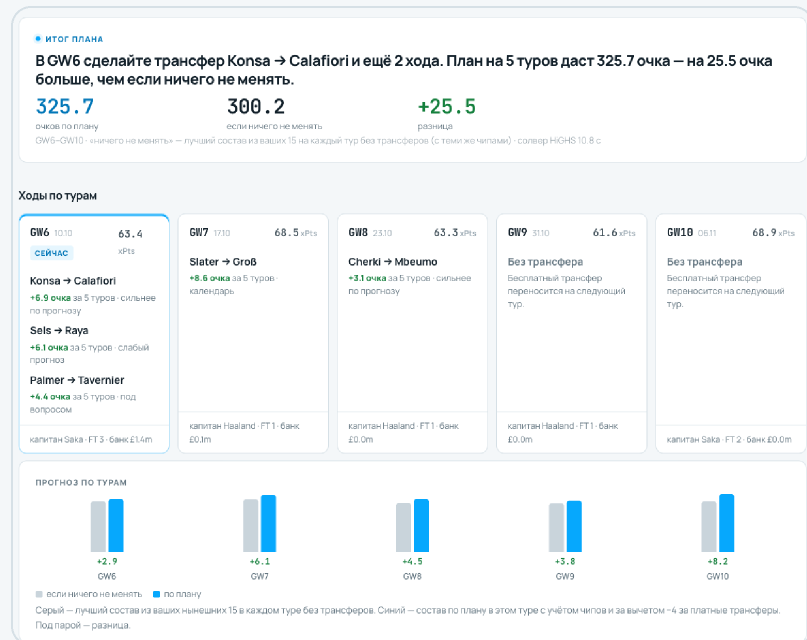
2

остановки для человека: «какой Gabriel?» и платный трансфер

Граф остановлен перед платным трансфером: решение пишется в чекпоинт, «Отклонить» → пересчёт без хита



xPts превращаются в допустимый план



ЦЕЛЬ MILP

max очки – хиты – риск

ОГРАНИЧЕНИЯ

15 игроков · 2/5/5/3

11 в старте по правилам

≤ 3 из одного клуба

бюджет и цена продажи

бесплатные трансферы и -4

keep / exclude · фишки BB, TC

Результат: лучшие 11 · капитан · маршруты трансферов · план на 3-6 туров

Одна формулировка PuLP + HiGHS для состава, трансфера и плана — LLM не может посоветовать недопустимый состав

Новости о травмах → сигнал с цитатой



чанк — абзац ≤ 300 токенов + заголовок · эмбединги text-embedding-3-small · pgvector (HNSW) · BM25 + dense → RRF · реранкер flashrank на CPU

НОВОСТИ ЗА 10 ДНЕЙ

sky_football · 21.09 · источник

● **Cherki РИСК РОТАЦИИ** ВАЖНО

«Ryan Cherki (£7.8m) has disappointed recently but with Phil Foden (£7.0m) suspended, he should be more likely to start the next two Premier League g...»

bbc_football · 18.09 · источник

● **Havertz returning to Arsenal after suffering injury with Germany** ЛИГА

Kai Havertz is returning to Arsenal to be assessed after suffering an injury in Germany's Nations League clash with Netherlands.

Лента Брифинга: сигнал, цитата, источник и дата — без вызова LLM при показе

БАЗА ПРАВИЛ

41 документ

ответ только с цитатами, код проверяет
дословность

МСП, Skill и мультимодальность

MCP

14 инструментов в Cursor и Claude Desktop

отдаёт решения — маршруты трансферов, план, риск игрока — а не сырые данные

Skill

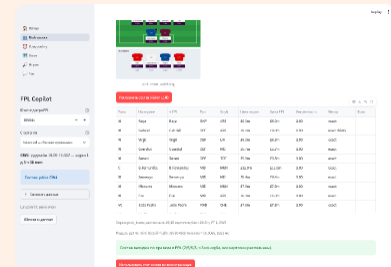
SKILL.md: когда срабатывать и в каком порядке звать инструменты

запреты: только числа из инструментов,
никаких коэффициентов ставок

Vision

скриншот → состав: 15/15
карточек, \$0.007

без него нет текущего состава: API отдаёт
выбор только после дедлайна



130 примеров, 5 экспериментов

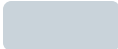
ЧАТ: ПРОМПТЫ V3 → V4

полезные ответы из 60

v3  17

v4  54

ложные отказы из 55

v3  10

v4  0

интент верно 58/60 · holdout 13 из 15 полезных · разметка проекта, один менеджер — не независимый бенчмарк

0/8 → 8/8

тур возвращения травмированного: считает код, а не модель

0.852 → 0.741

«упало из-за данных» оказалось утечкой из будущего

4 метрики

точность · recall@8 · faithfulness (LLM-судья) · ручная оценка

gpt-4o-mini: точность gpt-4.1 в 15 раз дешевле

ВЕРНО ИЗ 27 · ИЗВЛЕЧЕНИЕ СИГНАЛОВ, T = 0

цена

gpt-4.1-nano



15

дешевле

gpt-4.1-mini



21

×2.7

gpt-4o-mini



23

×1

gpt-4.1



23

×15

gpt-5.4-mini



24

×5.7

цена — относительно gpt-4o-mini

 $T = 0 \cdot \max_tokens$ 1400–2000

T на точность не влияет, но даёт воспроизводимость;
при 600 токенах обрезается 25 % ответов

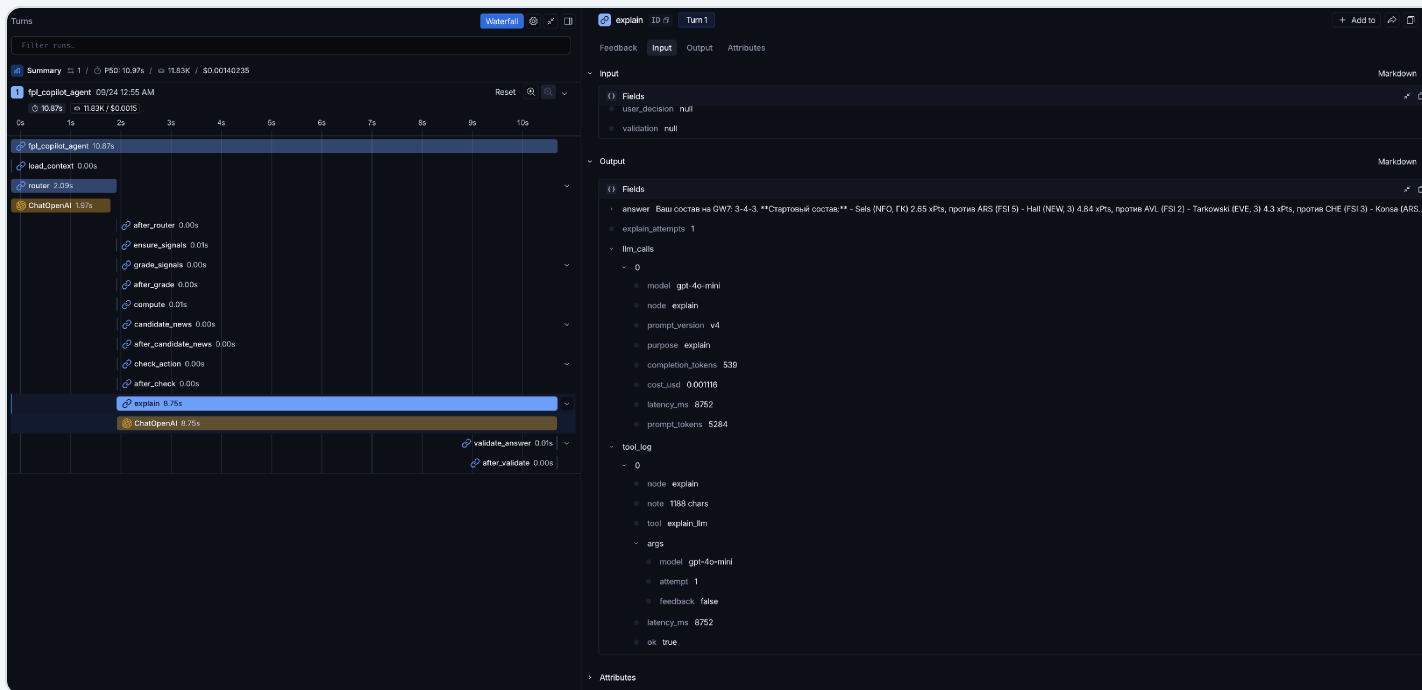
 $\$0.0026 \cdot 7.5$ с на вопрос

в среднем по 60 вопросам чата: 2 вызова LLM,
остальное считает код

Если OpenAI недоступна

ответ из фактов кода без LLM; запасной провайдер
спроектирован, не реализован

Каждый шаг запроса виден в трейсе



узлы графа — отдельные шаги · два вызова модели: router и explain · у каждого видно модель, версию промпта, токены, цену и время

Выводы: что подтвердилось, а что нет

БЫЛО ГИПОТЕЗОЙ

**«Сильная модель не будет
выдумывать цифры»**

ОКАЗАЛОСЬ

выдумывают и gpt-4.1, и mini — спасает
только проверка кодом

БЫЛО ГИПОТЕЗОЙ

**«Точность упала из-за новых
данных»**

ОКАЗАЛОСЬ

утечка из будущего в оценке: нашли и
исправили

БЫЛО ГИПОТЕЗОЙ

**«Наша модель очков лучше
прогноза FPL»**

ОКАЗАЛОСЬ

на живом GW5 ничья: MAE 1.146 против
1.166

Дальше: RAG по похожим игровым ситуациям · модель очков на истории 2016–2026 · запасной провайдер LLM



ОДИН ЗАПРОС

«Should I sell Palmer?»



2

вызова LLM на вопрос

\$0.0026

в среднем за вопрос

7.5 c

медиана ответа

средние по 60 вопросам чата · p95 — 14.8 c